

第二次测验复习

考察范围

- 第一次测验的内容仍然可能出现，但不会作为重点考察对象。
- 共覆盖 6 节图论相关课程：L09 至 L14，以及 2 次习题课，PS5 至 PS6。

图论问题

- 使用广度优先搜索（BFS）或深度优先搜索（DFS）在 $O(|E|)$ 时间内求解图的可达性问题。
- 通过全图广度优先搜索（Full-BFS）或全图深度优先搜索（Full-DFS）完成图的探索与连通分量求解。
- 通过深度优先搜索（DFS）实现拓扑排序与环检测。
- 通过 Bellman-Ford 算法检测负权环。
- 单源最短路径（SSSP）

限制条件		SSSP 算法	
图	边权	算法名称	运行时间 $O(\cdot)$
DAG	任意权值	DAG 松弛算法	$ V + E $
General	无权图	BFS 算法	$ V + E $
General	非负权值	Dijkstra 算法	$ V \log V + E $
General	任意权值	Bellman-Ford 算法	$ V \cdot E $

- 所有点对最短路径（APSP）
 - 将单源最短路径算法运行 $|V|$ 次即可求解。
 - Johnson 算法可以在 $O(|V|^2 \log |V| + |V||E|)$ 时间内求解带负权的全点对最短路径问题。

图论问题解题策略

- 务必根据题目给定的参数明确描述对应的图结构。
- 将原问题转化为求解最短路径、环检测、拓扑排序、连通分量等经典图论问题。

- 可以通过复制图中的顶点来编码额外的状态信息。
- 可以向图中添加辅助顶点或辅助边来辅助求解。
- 可以先对图进行预处理（例如删除图中不相关的部分）来简化问题。

图论问题常见错误

- 务必明确定义你的图结构！清晰指定图中顶点、边以及边权的含义（并且要正确计数它们的数量）。
 - 例如：构造图 $G = (V, E)$ ，为每一个……创建一个顶点，并为每一个……创建一条权重为 w 的有向边 (u, v) 。
- 说明你实际求解的问题，不要只说你使用了什么算法。
 - 例如：从顶点 s 出发运行 DAG 松弛算法来求解单源最短路径……
- 将你所求解的图论问题和原始问题的含义关联起来。
 - 例如：图 G 中从顶点 s 到顶点 t 的路径权重对应驾驶路线中支付的总通行费，因此权重最小的路径就对应总通行费最小的驾驶路线。

问题 1：连通区域计数（2018 春季学期第二次测验）

一张由黑白方形像素组成的二维网格图像，其中每个白色像素都属于一个连通区域。当两个白色像素在网格中共享一条公共边时，我们称它们属于同一个连通区域。黑色像素不属于任何连通区域。给定一张用 $n \times m$ 数组表示的图像，请设计一个时间复杂度为 $O(nm)$ 的算法，统计图像中连通区域的总数量。

问题 2：单环图最短路径（2018 春季学期第二次测验）

给定一个连通的无向图 $G = (V, E)$ ，其所有边的权值均为正整数 $w : E \rightarrow \mathbb{Z}^+$ ，且满足边数等于顶点数 $|E| = |V|$ 。请描述一个时间复杂度为 $O(|V|)$ 的算法，求解从顶点 s 到顶点 t 的最小权重路径。

问题 3：甜甜圈绕行（2018 春季学期第二次测验）

Momer 刚在位置 p 的 FingSprield 发电厂下班，需要开车回到位于位置 h 的家。但一路上，如果他的驾驶路线距离任意一家甜甜圈店的距离小于等于 k ，他就会停下来买甜甜圈吃，他的妻子 Harge 就会生气。Momer 了解整个 FingSprield 城市的布局：城市可以建模为包含 n 个地点的地图，地点之间有双向连通的道路，每条道路的行驶距离已知（你可以假设每个地点最多连接不超过 5 条道路），同时城市中共有 d 家甜甜圈店的位置已知。请描述一个时间复杂度为 $O(n \log n)$ 的算法，找

到从发电厂回家并且全程不会进入甜甜圈店 k 距离范围内的最短驾驶路线（如果不存在这样的路线则输出不存在）。

问题 4：长边最短路径

给定一个边权可以为任意整数的有向图 $G = (V, E)$ ，其中边权映射为 $w : E \rightarrow \mathbb{Z}$ ，以及两个顶点 $s, t \in V$ 。请描述一个时间复杂度为 $O(|V|^3)$ 的算法，找到从顶点 s 到顶点 t 的所有经过至少 $|V|$ 条边的路径中权重最小的那一条路径的权重。